CS-Agent 建筑安全数据标注标准

王荣臻

目录

1. 标注任务概述 4
2. 双层时间粒度标注框架 4
2.1 粗粒度标注（工作任务级） 4
2.2 细粒度标注（动作片段级） 4
2.3 层级关系 4
3. 核心标注字段说明 5
3.1 任务级字段 (Task Level) 5
3.1.2 task_type (任务类型) 5
3.1.3 overall_safety_status (整体安全状态) 5
3.2 动作片段级字段 (Action Segment Level) 5
3.2.2 动作识别 (Action Recognition) 6
3.2.3 安全评估 (继承图像标注) 6
4. 建筑工地动作识别体系 7
4.1 动词体系 (97 个类别) 7
4.1.1 防护动作类 (Safety Actions) 7
4.1.2 操作动作类 (Operation Actions) 7
4.1.3 建造动作类 (Construction Actions) 7
4.2 名词体系 (300 个类别) 7
4.2.1 防护设备类 (PPE) 7
4.2.2 工具设备类 (Tools & Equipment) 8
4.2.3 建筑材料类 (Materials) 8
4.3 复合名词处理 8
5. 安全评估标准 8
5.1 合规状态评估 (继承图像标注) 9
5.2 风险等级评估 (继承图像标注) 9

5.3 动态安全评估 9
6. 时间序列分析 9
6.1 动作序列标注 10
6.2 标准作业程序匹配 10
6.3 异常行为检测 11
7. 标注示例 11
8. 常见错误及避免方法 18
8.1 时间标注错误 18
8.2 动作识别错误 18
8.3 安全评估错误 19
8.4 序列分析错误 19

北京邮电大学人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

CS-Agent 建筑安全视频数据集标注标准

1. 标注任务概述

输入：建筑工地第一人称视角视频（已进行隐私处理）

输出：结构化 JSON 标注文件，包含双层时间标注、动作识别、安全评估和时间序列分析

2. 双层时间粒度标注框架

2.1 粗粒度标注（工作任务级）

时间单位：完整的工作任务（通常 5-20 分钟）

标注对象：主要作业活动

任务类别示例：

- concrete_pouring（混凝土浇筑）
- steel_installation（钢结构安装）
- welding_operation（焊接作业）
- scaffolding_setup（脚手架搭设）
- equipment_maintenance（设备维护）

2.2 细粒度标注（动作片段级）

时间单位：5 秒动作片段

标注对象：具体的原子动作

动作片段示例：

- put_on helmet（戴安全帽）
- check equipment（检查设备）
- operate drill（操作钻机）
- measure distance（测量距离）

2.3 层级关系

工作任务（Task）

├── 动作片段 1（Action Segment）

├── 动作片段 2 (Action Segment)

├── ...

└── 动作片段 N (Action Segment)

3. 核心标注字段说明

3.1 任务级字段 (Task Level)

3.1.1 task_description (任务描述)

目的: 描述整个工作任务的内容和背景

格式: 自然语言描述

示例: "2 名工人在 3 层建筑进行外墙钢结构安装, 使用吊车配合, 天气晴朗"

3.1.2 task_type (任务类型)

枚举值:

- concrete_work: 混凝土作业
- steel_work: 钢结构作业
- electrical_work: 电气作业
- plumbing_work: 管道作业
- finishing_work: 装饰装修
- maintenance_work: 维护保养

3.1.3 overall_safety_status (整体安全状态)

继承图像标注的安全评估体系:

safe: 整个任务过程安全合规

warning: 存在潜在风险但无明确违规

violation: 发生明确违规行为

emergency: 存在紧急危险情况

3.2 动作片段级字段 (Action Segment Level)

3.2.1 时间标注

北京邮电大学人工智能学院 SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

```
{
  "start_timestamp": "00:02:15.30",
  "end_timestamp": "00:02:20.45",
  "start_frame": 4059,
  "end_frame": 4213,
  "duration": 5.15
}
```


3.2.2 动作识别（Action Recognition）


```
{
  "narration": "工人戴上安全帽并调整帽带",
  "verb": "put_on",
  "verb_class": 12,
  "noun": "helmet",
  "noun_class": 3,
  "all_nouns": ["helmet", "strap"],
  "all_noun_classes": [3, 45]
}
```


3.2.3 安全评估（继承图像标注）


```
{
  "overall_status": "safe",
  "risk_level": "low",
  "violations": [],
  "ppe_compliance": {
    "helmet": "compliant",
    "harness": "compliant",
    "vest": "compliant"
  }
}
```


北京邮电大学人工智能学院 SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

4. 建筑工地动作识别体系

4.1 动词体系（97 个类别）

4.1.1 防护动作类（Safety Actions）

ID	动词	英文	示例
1	戴上	put_on	戴安全帽、戴手套
2	脱下	take_off	脱手套、摘安全帽
3	系紧	fasten	系安全带、系鞋带
4	调整	adjust	调整安全帽、调整护目镜
5	检查	check	检查设备、检查防护

4.1.2 操作动作类（Operation Actions）

ID	动词	英文	示例
10	操作	operate	操作挖掘机、操作吊车
11	启动	start	启动发电机、启动切割机
12	停止	stop	停止设备、停止作业
13	切割	cut	切割钢筋、切割管道
14	钻孔	drill	钻混凝土、钻墙面

4.1.3 建造动作类（Construction Actions）

ID	动词	英文	示例
20	浇筑	pour	浇筑混凝土、浇筑基础
21	安装	install	安装钢筋、安装管道
22	焊接	weld	焊接钢结构、焊接接头
23	测量	measure	测量距离、测量角度
24	搬运	carry	搬运材料、搬运工具

4.2 名词体系（300 个类别）

4.2.1 防护设备类（PPE）

ID	名词	英文	类别
1	安全帽	helmet	头部防护
2	安全带	harness	坠落防护
3	安全鞋	safety_shoes	足部防护
4	防护眼镜	safety_glasses	眼部防护
5	防护手套	gloves	手部防护

4.2.2 工具设备类（Tools & Equipment）

ID	名词	英文	类别
50	电钻	drill	电动工具
51	切割机	cutter	电动工具
52	焊机	welder	焊接设备
53	吊车	crane	重型设备
54	脚手架	scaffold	辅助设施

4.2.3 建筑材料类（Materials）

ID	名词	英文	类别
100	混凝土	concrete	建筑材料
101	钢筋	rebar	建筑材料
102	木材	lumber	建筑材料
103	砖块	brick	建筑材料

4.3 复合名词处理

helmet:safety = 安全帽

drill:hammer = 冲击钻

crane:tower = 塔吊

scaffold:mobile = 移动脚手架

5. 安全评估标准

5.1 合规状态评估（继承图像标注）

判断标准：是否违反**安全规定**

状态	含义	判断标准
safe	安全	完全符合安全规范，无违规行为
warning	警告	存在潜在风险，但未明确违规
violation	违规	明确违反具体安全规定
emergency	紧急	存在即时危险，需立即处理

5.2 风险等级评估（继承图像标注）

判断标准：事故**后果严重程度**

等级	含义	后果程度
low	低风险	轻微伤害或财产损失
medium	中风险	中等程度伤害
high	高风险	重伤或严重财产损失
critical	极高风险	死亡或灾难性后果

5.3 动态安全评估

```
{
  "safety_trend": "improving", // improving/stable/deteriorating
  "critical_moments": [
    {
      "timestamp": "00:05:23.12",
      "reason": "工人在高空作业时短暂松开安全绳"
    }
  ]
}
```

6. 时间序列分析

6.1 动作序列标注

目的：捕捉动作之间的逻辑关系和时间依赖


```
{
  "action_sequence": [
    {
      "step": 1,
      "action": "check_equipment",
      "dependency": null,
      "safety_impact": "positive"
    },
    {
      "step": 2,
      "action": "put_on_helmet",
      "dependency": "check_equipment",
      "safety_impact": "positive"
    },
    {
      "step": 3,
      "action": "start_welding",
      "dependency": "put_on_helmet",
      "safety_impact": "neutral"
    }
  ]
}
```


6.2 标准作业程序匹配

对比标准作业流程


```
{
  "sop_compliance": {
    "procedure_name": "高空焊接作业",
```

```
      "compliance_rate": 0.85,
      "missing_steps": ["检查焊机接地"],
      "extra_steps": ["多次调整工位"],
      "sequence_errors": []
    }
  }
```


6.3 异常行为检测


```
{
  "anomaly_detection": {
    "unusual_patterns": [
      {
        "pattern": "跳过安全检查直接开始作业",
        "timestamps": ["00:02:15", "00:08:33"],
        "severity": "high"
      }
    ]
  }
}
```


7. 标注示例

7.1 完整标注示例


```
{
  "video_info": {
    "video_id": "CS_V001_20241201",
    "duration": "00:15:23.45",
    "fps": 30,
    "resolution": "1920x1080",
    "worker_count": 2,
    "site_location": "住宅项目 A 栋 3 层"
```

},

"task_annotation": {
"task_id": "T001",
"task_type": "steel_work",
"task_description": "2 名工人在 3 层进行钢结构梁安装，使用塔吊配合，天气晴朗微风",
"start_timestamp": "00:00:00.00",
"end_timestamp": "00:15:23.45",
"overall_safety_status": "warning",
"overall_risk_level": "medium",
"task_completion_rate": 0.95,

"safety_summary": {
"total_violations": 2,
"critical_violations": 0,
"safety_score": 78,
"main_risks": ["高空作业风险", "重物吊装风险"]
}
},

"action_segments": [
{
"segment_id": "S001",
"start_timestamp": "00:00:15.30",
"end_timestamp": "00:00:20.45",
"start_frame": 459,
"end_frame": 613,
"duration": 5.15,

"action_recognition": {
  "narration": "工人检查安全帽佩戴情况并调整帽带",
  "verb": "check",
  "verb_class": 5,
  "noun": "helmet",
  "noun_class": 1,
  "all_nouns": ["helmet", "strap"],
  "all_noun_classes": [1, 45],
  "confidence": 0.92
},

"safety_analysis": {
  "overall_status": "safe",
  "risk_level": "low",
  "violations": [],
  "ppe_compliance": {
    "helmet": "compliant",
    "harness": "compliant",
    "vest": "compliant",
    "gloves": "compliant"
  },
  "environmental_factors": {
    "weather": "sunny",
    "wind_level": "low",
    "visibility": "good"
  }
},

"work_context": {
  "work_height": "ground",

```
      "equipment_used": ["安全帽"],
      "materials_handled": [],
      "worker_position": "stationary"
    }
  },

  {
    "segment_id": "S002",
    "start_timestamp": "00:00:20.45",
    "end_timestamp": "00:00:25.60",
    "start_frame": 613,
    "end_frame": 768,
    "duration": 5.15,

    "action_recognition": {
      "narration": "工人系紧安全带并检查扣环状态",
      "verb": "fasten",
      "verb_class": 3,
      "noun": "harness",
      "noun_class": 2,
      "all_nouns": ["harness", "buckle"],
      "all_noun_classes": [2, 46],
      "confidence": 0.88
    },

    "safety_analysis": {
      "overall_status": "safe",
      "risk_level": "low",
      "violations": [],
      "ppe_compliance": {
```

```
      "helmet": "compliant",
      "harness": "compliant",
      "vest": "compliant"
    }
  }
},

{
  "segment_id": "S023",
  "start_timestamp": "00:03:45.20",
  "end_timestamp": "00:03:50.35",
  "start_frame": 6756,
  "end_frame": 6910,
  "duration": 5.15,

  "action_recognition": {
    "narration": "工人在 4 米高度操作钢梁定位但安全绳未挂好",
    "verb": "position",
    "verb_class": 25,
    "noun": "beam:steel",
    "noun_class": 120,
    "all_nouns": ["beam:steel"],
    "all_noun_classes": [120],
    "confidence": 0.85
  },

  "safety_analysis": {
    "overall_status": "violation",
    "risk_level": "high",
    "violations": [
```

```
          {
            "code": "V004",
            "type": "安全绳未正确连接",
            "severity": "严重",
            "regulation": "GB6095-2021",
            "description": "高空作业时安全绳脱钩"
          }
        ],
        "ppe_compliance": {
          "helmet": "compliant",
          "harness": "non_compliant",
          "vest": "compliant"
        },
        "immediate_action_required": true
      },

      "work_context": {
        "work_height":"4_meters",
        "equipment_used": ["吊车", "钢梁"],
        "materials_handled": ["钢梁"],
        "worker_position": "elevated"
      }
    }
  ],

  "sequence_analysis": {
    "action_flow": [
      {
        "sequence_step": 1,
```

```
      "action_type": "safety_preparation",
      "segments": ["S001", "S002"],
      "duration": 10.3,
      "compliance": "good"
    },
    {
      "sequence_step": 2,
      "action_type": "work_execution",
      "segments": ["S003", "S004", "...", "S023"],
      "duration": 300.5,
      "compliance": "poor",
      "violations": ["安全绳脱钩"]
    }
  ],

  "sop_compliance": {
    "procedure_name": "钢结构安装作业程序",
    "overall_compliance": 0.72,
    "missing_steps": ["安全绳二次检查"],
    "sequence_errors": [
      {
        "expected": "检查安全绳 → 开始作业",
        "actual": "直接开始作业",
        "timestamp": "00:03:45.20"
      }
    ]
  },

  "safety_trends": {
```

```
        "trend": "deteriorating",
        "critical_moments": [
          {
            "timestamp": "00:03:45.20",
            "event": "安全绳脱钩",
            "risk_spike": "high"
          }
        ],
        "improvement_suggestions": [
          "增加安全绳检查频次",
          "设置安全监护人员"
        ]
      }
    }
  }
```

8. 常见错误及避免方法

8.1 时间标注错误

错误示例

```
// 错误: 时间重叠
{
  "segment_1": {"start": "00:01:00", "end": "00:01:05"},
  "segment_2": {"start": "00:01:03", "end": "00:01:08"}
}
```

8.2 动作识别错误

错误示例

```
// 错误: 动词名词搭配不合理
{
```

```
  "verb": "pour", // 浇筑
  "noun": "helmet" // 安全帽
}
```

8.3 安全评估错误

常见混淆

把"看起来危险"当作"违规"

忽略环境因素对风险的影响

过度依赖单一时刻判断整体安全

8.4 序列分析错误

错误示例

```
// 错误: 逻辑关系不合理
{
  "step": 1, "action": "start_welding",
  "step": 2, "action": "put_on_helmet" // 应该先戴帽再焊接
}
```

北京邮电大学人工智能学院 SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE